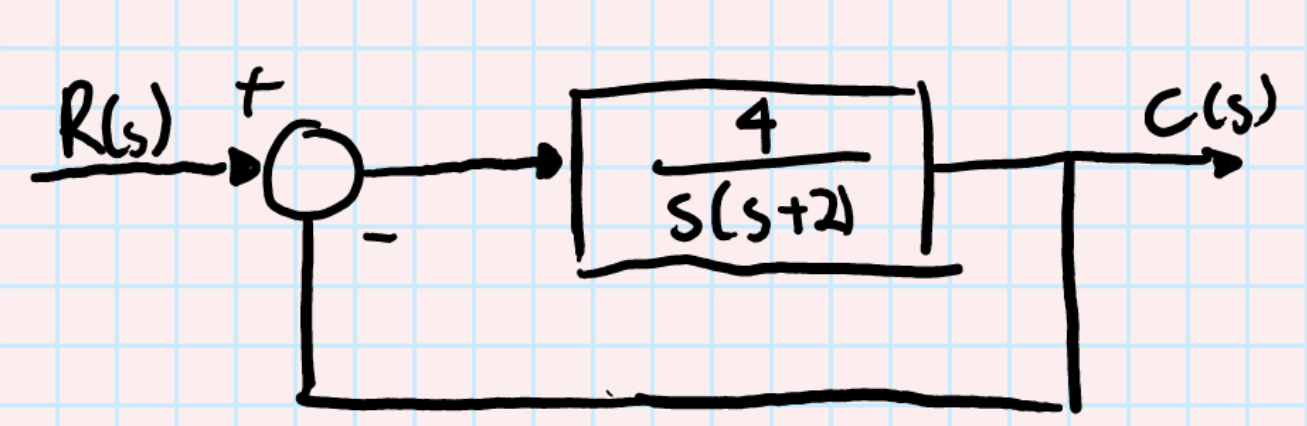
Soal 6-10

Tuesday, November 3, 2026 8:51 PM

⑥ Diberikan sistem kendali lup tertutup dengan unity feedback tersebut.



Jika masukan sistem yaitu $r(t) = t,\ t \geq 0$

a. Tentukan respon sistem.

$$T(s) = \frac{G}{1+G} = \frac{\frac{4}{s(s+2)}}{1+\frac{4}{s(s+2)}} = \frac{4}{s(s+2)+4} = \frac{4}{s^2+2s+4}$$

$$r(t) = t \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$C(s) = T(s)R(s) = \frac{1}{s^2}\cdot\frac{4}{s^2+2s+4} = \frac{4}{s^2(s^2+2s+4)}$$

$$\frac{4}{s^2(s^2+2s+4)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{Ds+E}{s^2+2s+4}$$

$$* \ \frac{4}{\cancel{s^2}(s^2+2s+4)} \times \frac{A}{\cancel{s^2}} \Rightarrow 4 = A(s^2+2s+4) = As^2 + 2As + 4A$$

$$* \ \frac{4}{s^{\cancel{2}}(s^2+2s+4)} \times \frac{B}{\cancel{s}} \Rightarrow 4 = Bs(s^2+2s+4) = Bs^3 + 2Bs^2 + 4Bs$$

$$* \ \frac{4}{s^2\cancel{(s^2+2s+4)}} \times \frac{Ds+E}{\cancel{s^2+2s+4}} \Rightarrow 4 = (Ds+E)s^2 = Ds^3 + Es^2$$

$$4 = (B+D)s^3 + (A+2B+E)s^2 + (2A+4B)s + 4A$$

$s^0 \Rightarrow 4A = 4 \qquad A = 1$

(turunan) $s^1 \Rightarrow 2A + 4B = 0$

$2 + 4B = 0$

$4B = -2$

$B = -\frac{1}{2}$

$s^2 \Rightarrow A + 2B + E = 0$

$1 - 1 + E = 0$

$E = 0$

$s^3 \Rightarrow B + D = 0$

$-\frac{1}{2} + D = 0$

$D = \frac{1}{2}$

$$C(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{2s} + \frac{1}{2}\cdot\frac{s}{s^2+2s+4}$$

$$= \frac{1}{s^2} - \frac{1}{2s} + \frac{1}{2}\cdot\frac{s}{(s+1)^2+3}$$

$$= \frac{1}{s^2} - \frac{1}{2s} + \frac{1}{2}\left(\frac{s+1}{(s+1)^2+3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{(s+1)^2+3}\right)$$

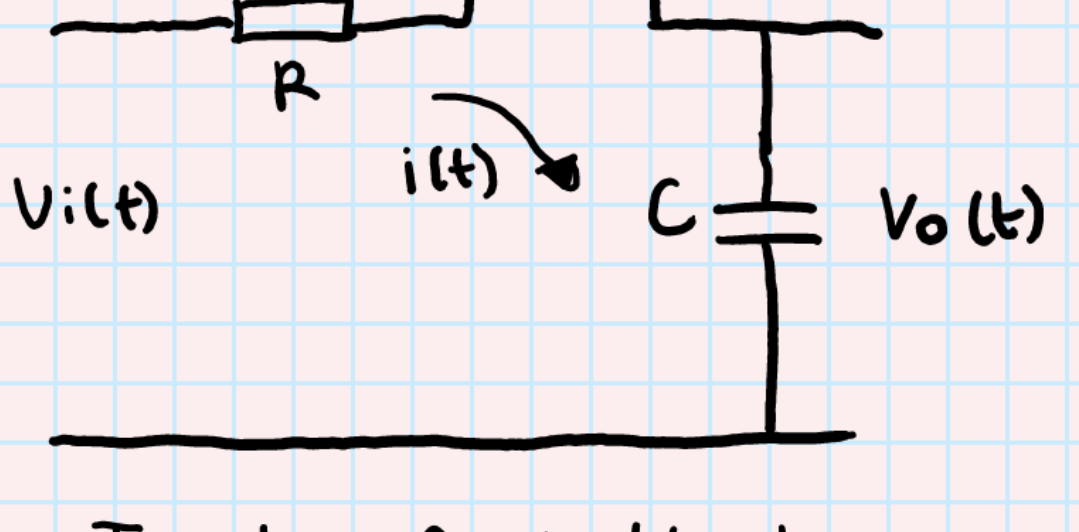
$$c(t) = t - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-t}\left[\cos(\sqrt{3}t) - \frac{1}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}t)\right]$$

b. Tentukan galat keadaan tunak.

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} \frac{4s}{s(s+2)} = \lim_{s\to 0}\frac{4}{2s+2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2} = 0.5$$

⑦



a. Tentukan fungsi alih dari rangkaian di atas!

$$V_i = Ri + L\frac{di}{dt} + V_o \qquad i = C\frac{dV_o}{dt}$$

$$V_i(s) = (R+sL)I(s) + V_o(s) \qquad I(s) = sCV_o(s)$$

$$V_i(s) = (R+sL)sCV_o(s) + V_o(s) = (LCs^2 + RCs + 1)V_o(s)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{1/LC}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

b. Tentukan state-space dari rangkaian di atas!

$$\dot{x}_1 = \frac{dV_o}{dt} = \frac{1}{C}x_2 \qquad \dot{x}_2 = \frac{di}{dt} = \frac{1}{L}(V_i - Rx_2 - x_1)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{L}V_i$$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & \frac{1}{C}\\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 1/L\end{bmatrix}V_i \qquad y = V_o = [1\ \ 0]x + 0\,V_i$$

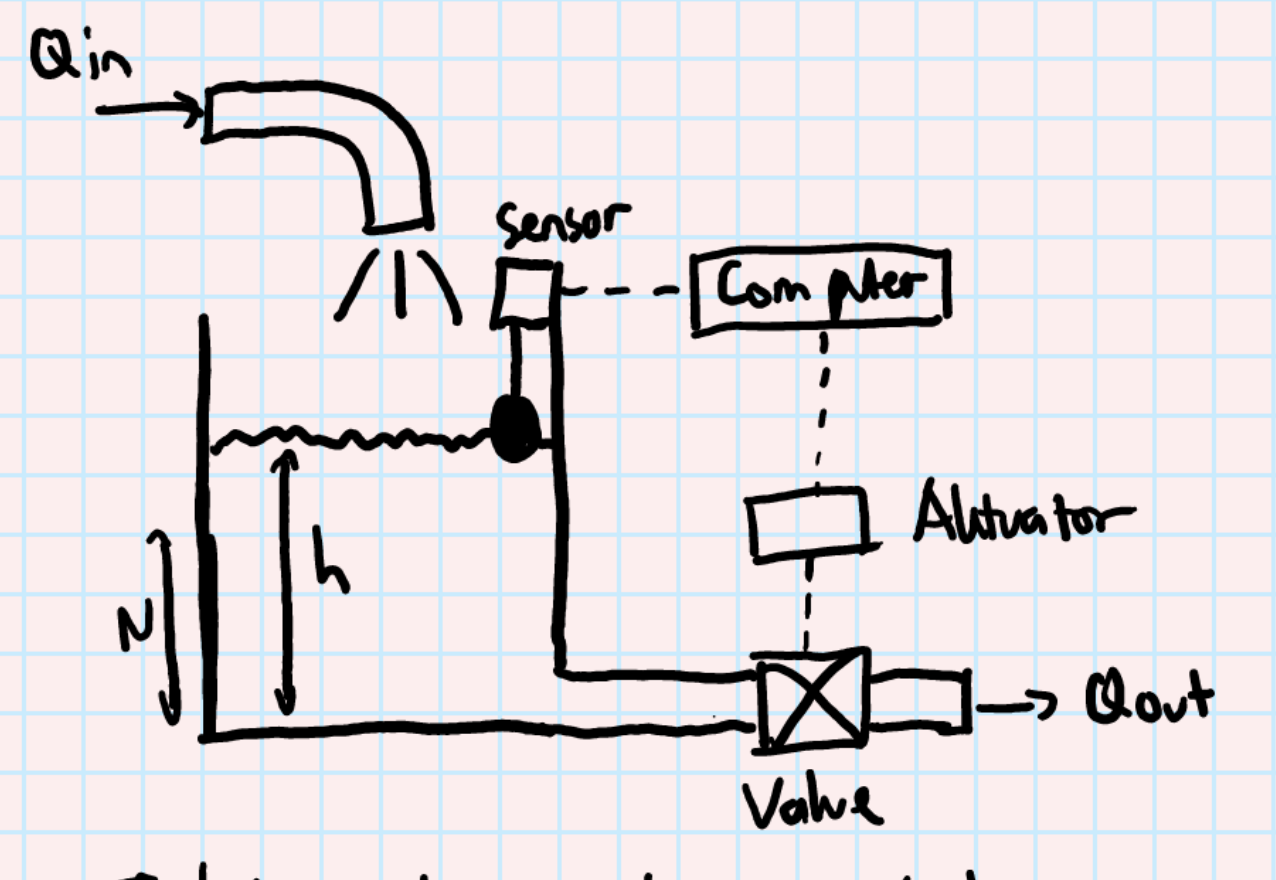
c. Jika $R = 100\,\Omega$, $L = 100\,\mu H$ dan $C = 100\,\mu F$, tentukan konstanta redaman ζ, frekuensi natural ω_n dan frekuensi teredamnya ω_d!

$$\omega_n^2 = \frac{1}{LC} = \frac{1}{10^{-4}\cdot 10^{-4}} = 10^8 \qquad \omega_n = 10^4\ \text{rad/s}$$

$$2\zeta\omega_n = \frac{R}{L} = \frac{10^2}{10^{-4}} = 10^6 \approx \zeta = \frac{10^6}{2\cdot 10^4} = \frac{1}{2}\cdot 10^2 = 50$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 10^4\sqrt{1-2500} = 10^4\sqrt{-2499}$$

⑧ Gambar di bawah menggambarkan sistem kendali sederhana untuk mengatur ketinggian air pada sebuah tangki. Tangki memiliki inlet dengan debit air masuk Qin dan memiliki outlet dengan debit air keluar Qout. Ketinggian air yang diharapkan adalah H, sedangkan ketinggian air aktual adalah h.



a. Jelaskan dengan kalimat Anda proses yang terjadi pada sistem tersebut.

Sensor menghitung tinggi air dan membandingkannya dengan tinggi kemauan, aktuator akan melakukan aksi ketika terdapat error yang terhitung dan menyesuaikan tinggi dengan yang diinginkan.

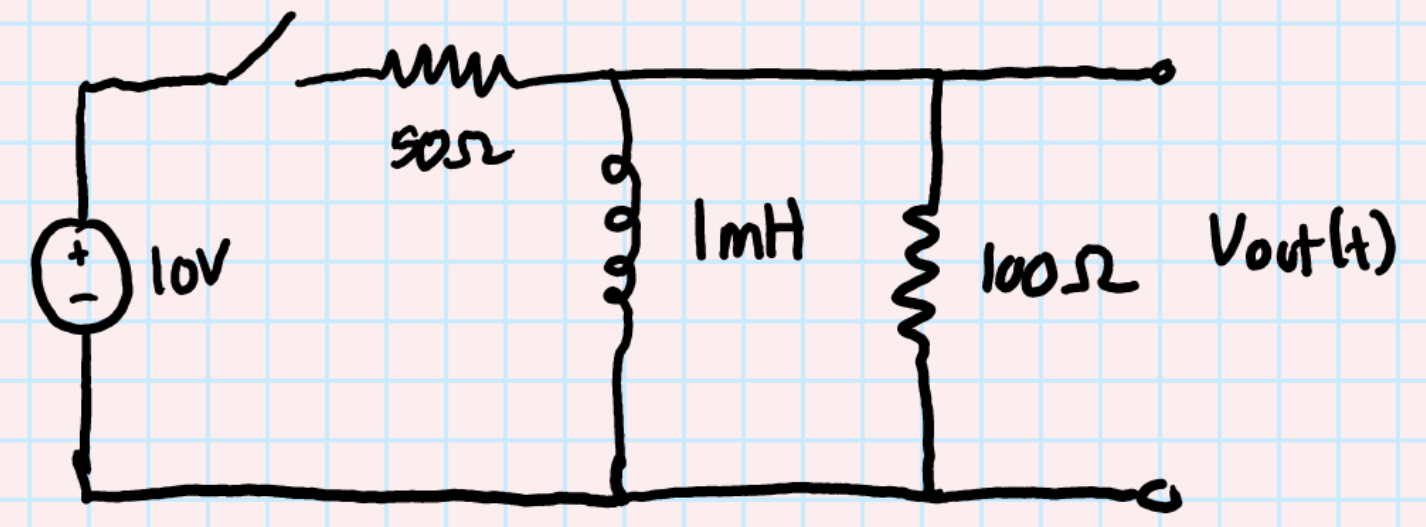
b. Apakah sistem kendali ini termasuk sistem kendali dengan open-loop atau closed-loop? Jelaskan variabel fisik apa saja yang ada pada sistem tersebut?

Closed loop karena terdapat feedback atau umpan balik dalam bentuk sensor dengan tinggi air (h), debit air masuk (Qin), dan debit air keluar (Qout), serta sinyal galat (error), sinyal kendali u, dan bukaan katup.

c. Apakah sistem tersebut sebaiknya dikendalikan dengan pengendali analog atau pengendali digital? Jelaskan alasannya

Pengendali digital karena dinamika laju perubahan lebih lambat sehingga masukan sampling lebih mudah dan bisa mengompensasi error yang lebih.

⑨



Pada rangkaian di atas, saklar posisi terbuka $t < 0$. Kemudian saklar tertutup pada $t \geq 0$

a. Carilah Vout(t)

$$V_{out} = \frac{di_L}{dt}L \qquad \frac{10 - V_{out}}{50} = i_L + \frac{V_{out}}{100}$$

$$20 - 2V_{out} = 100i_L + V_{out}$$

$$20 = 100i_L + 3V_{out}$$

$$0.2 = i_L + 0.03V_{out}$$

$$0.03L\frac{di_L}{dt} + i_L = 0.2$$

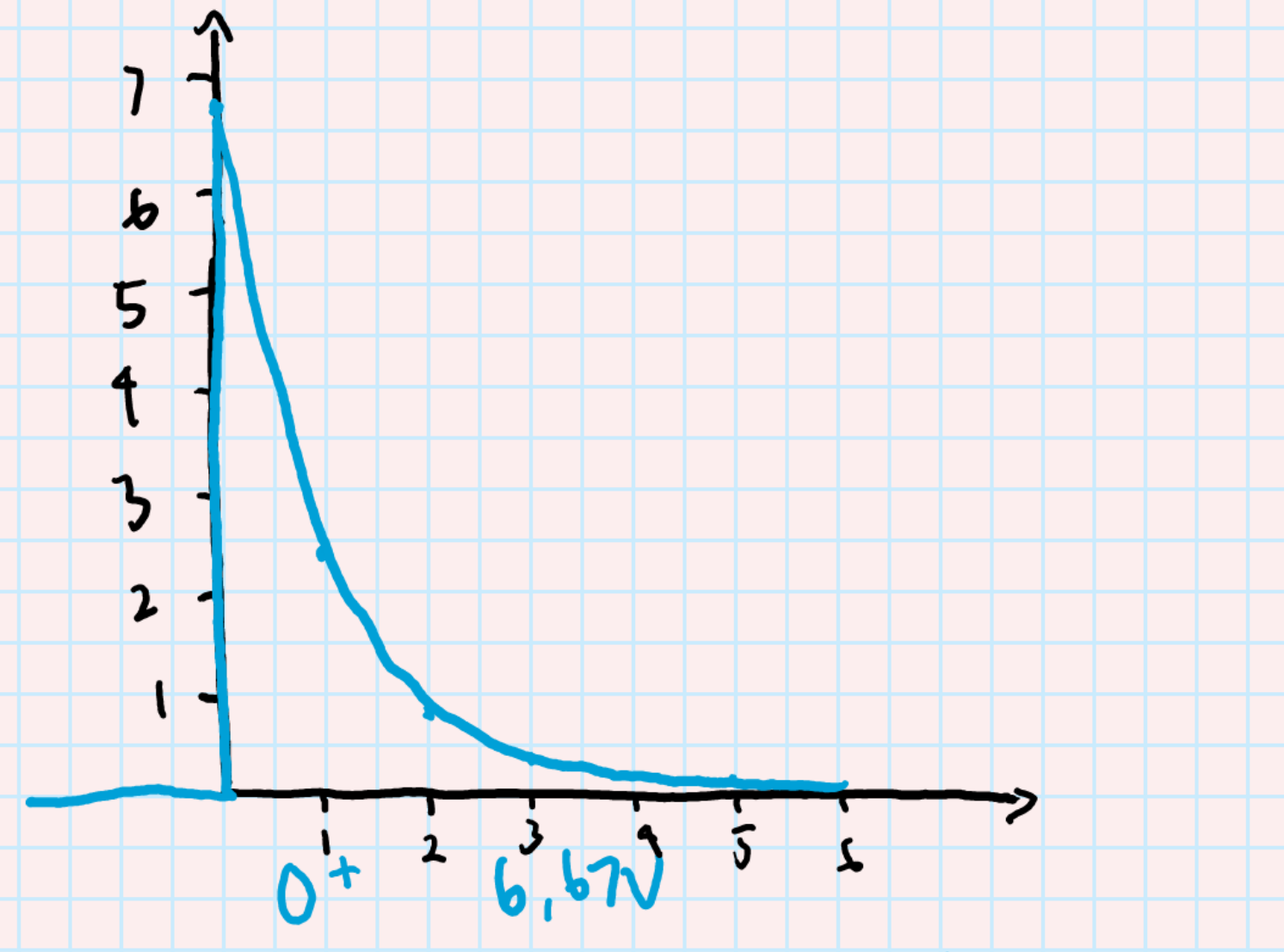
$$\tau = 0.03L = 3\times 10^{-2}\cdot 10^{-3} = 3\times 10^{-5}\,s = 30\mu$$

$$i_L(t) = \frac{10}{50}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$V_{out} = 10^{-3}\cdot 0.2\cdot\frac{1}{3\times 10^{-5}}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_{out} = \frac{20}{3}e^{-33{,}33t}\,V = 6{,}67e^{-t/30\mu s}\,V$$

b. Gambarkan dengan teliti plot Vout(t) tersebut.



$\tau = 30\mu s \quad 6{,}67e^{-1} = 2{,}45V$

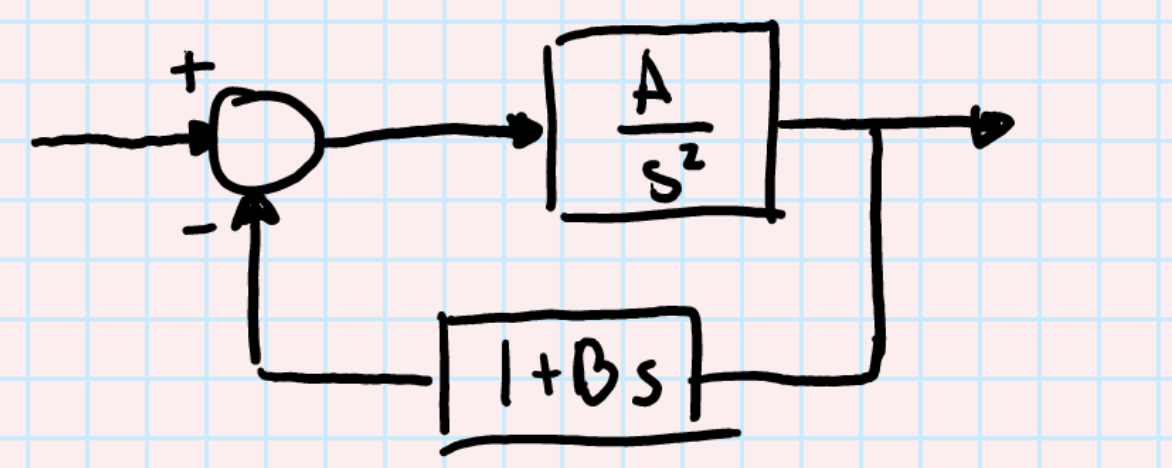
$2\tau = 60\mu s \quad 6{,}67e^{-2} = 0.90V$

$3\tau = 90\mu s \quad 6{,}67e^{-3} = 0{,}33V$

$4\tau = 120\mu s \quad 6{,}67e^{-4} = 0{,}12V$

$5\tau = 150\mu s \quad 6{,}67e^{-5} = 0{,}045$

⑩ Diagram blok sebuah sistem kontrol adalah sebagai berikut



a. Buktikanlah dari Fungsi Transfernya bahwa sistem adalah orde 2 bila A dan B berupa konstanta

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{A}{s^2}}{1+\frac{A}{s^2}\cdot(1+Bs)} = \frac{A/s^2}{1+\frac{A(1+Bs)}{s^2}} \qquad T(s) = \frac{A}{s^2 + ABs + A}$$

b. Dalam orde 2 tersebut diketahui rasio redaman $\zeta = 0.25$ dan frekuensi alamiah tak teredam, $\omega_n = 4$ rad/s, tentukanlah nilai A dan nilai B

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \qquad \omega_n^2 = A \qquad 2\zeta\omega_n = AB$$

$\omega_n^2 = 16$

$2(0.25)(4) = 16B \rightarrow 2 = 16B$

$B = \frac{2}{16} \sim 0.125$

$$T(s) = \frac{16}{s^2 + 2s + 16}$$

c. Bila system diberi masukan $r(t) = u(t)$ atau tangga satuan carilah persamaan output sistem.

$r(t) = u(t)$

$R(s) = \frac{1}{s}$

$$C(s) = \frac{16}{s(s^2+2s+16)} = \frac{1}{s} - \frac{s+2}{s^2+2s+16} = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2+15} + \frac{1}{\sqrt{15}}\cdot\frac{\sqrt{15}}{(s+1)^2+15}$$

$$c(t) = 1 - e^{-t}\left[\cos(\sqrt{15}t) + \frac{1}{\sqrt{15}}\sin(\sqrt{15}t)\right]$$

d. Hitunglah waktu puncak tp (peak time) dan waktu penetapan ts (settling time) dari jawaban c.

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 4\sqrt{1-(0.25)^2} = \sqrt{15} \approx 3{,}879\ \text{rad/s}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{3{,}873} \approx 0.811\,s$$

$$* \ t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} = 4\,s \quad \text{(kriteria 2\%)}$$

$$* \ t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} = 3\,s \quad \text{(kriteria 5\%)}$$